

1. પરંપરાગત અને બિનપરંપરાગત ઊર્જાના સ્ત્રોતની સરખામણી કરો. (Comparison between conventional and non-conventional energy sources) [04 Marks]

લક્ષણ / મુદ્દો	પરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોત (Conventional)	બિનપરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોત (Non-conventional)
પ્રાપ્યતા (Availability)	આ સ્ત્રોતો મર્યાદિત જથ્થામાં ઉપલબ્ધ છે અને ભવિષ્યમાં ખૂટી જશે.	આ સ્ત્રોતો અખૂટ (અમર્યાદિત) જથ્થામાં ઉપલબ્ધ છે.
પર્યાવરણ પર અસર	તેના વપરાશથી પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ (Pollution) ફેલાય છે.	આ ક્લીન એનર્જી છે, જેનાથી પ્રદૂષણ થતું નથી.
કિંમત / ખર્ચ (Cost)	તેનો શરૂઆતનો ખર્ચ ઓછો હોઈ શકે પણ બળતણનો વપરાશ ખર્ચ ચાલુ રહે છે.	તેનો પ્રારંભિક સ્થાપના ખર્ચ વધુ હોય છે, પરંતુ રનિંગ ખર્ચ નહિવત હોય છે.
ઉદાહરણો (Examples)	કોલસો, ખનીજ તેલ, કુદરતી ગેસ, લાકડું.	સૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા, બાયોગેસ, જીઓ-થર્મલ ઊર્જા.
પુનઃપ્રાપ્યતા	તેને પુનઃ અપ્રાપ્ય (Non-renewable) કહેવાય છે.	તેને પુનઃ પ્રાપ્ય (Renewable) કહેવાય છે.

2. પવન ટર્બાઇનના પ્રકારો વિગતવાર સમજાવો. (Explain types of wind turbines in detail) [07 Marks]

પવન ટર્બાઇનને તેની ધરી (Axis of rotation) ના આધારે મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

(A) *હોરીઝોન્ટલ અક્ષીસ વિન્ડ ટર્બાઇન (Horizontal Axis Wind Turbine - HAWT):*

આ પ્રકારના ટર્બાઇનમાં રોટરની ધરી જમીનને સમાંતર (Horizontal) હોય છે. પવનની દિશા પ્રમાણે ટર્બાઇનને ફેરવવા માટે 'Yaw Control' સિસ્ટમની જરૂર પડે છે.

- **પ્રોપેલર પ્રકાર (Propeller Type):** આ આધુનિક અને સૌથી વધુ વપરાતું ટર્બાઇન છે. તેમાં સામાન્ય રીતે ૨ અથવા ૩ બ્લેડ હોય છે, જે એરોડાયનેમિક ડિઝાઇન ધરાવે છે. તે ઊંચી સ્પીડ પર ફરે છે અને વીજળી ઉત્પાદન માટે શ્રેષ્ઠ છે.

- **અમેરિકન મલ્ટી-બ્લેડ પ્રકાર (American Multi-blade Type):** આમાં ઘણી બધી શીટ-મેટલની બ્લેડ હોય છે. તે ઓછી પવનની ગતિએ પણ વધારે ટોર્ક (Starting Torque) આપે છે. આનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા (Water Pumping) માટે થાય છે.
- **ડચ પ્રકાર (Dutch Type):** આ જુના જમાનાની પવનચક્કી છે, જેમાં લાકડા અને કાપડની ૪ બ્લેડ વણાયેલી રહેતી.
- **સેઇલ પ્રકાર (Sail Type):** કાપડ અથવા પ્લાસ્ટિકના સેઇલ (પડદા) નો ઉપયોગ કરીને ઓછી કિંમતે પાણી ખેંચવા માટે વપરાય છે.

(B) વર્ટિકલ અક્ષીસ વિન્ડ ટર્બાઇન (Vertical Axis Wind Turbine - VAWT):

આ પ્રકારના ટર્બાઇનમાં રોટરની ધરી જમીનને લંબ (Vertical) એટલે કે ઉભી હોય છે. આની ખાસિયત એ છે કે ગમે તે દિશામાંથી પવન આવે, તે દિશા બદલ્યા વગર ફરી શકે છે (Omnidirectional).

- **સેવોનિયસ વિન્ડ ટર્બાઇન (Savonius Type):** આ ટર્બાઇનની શોધ S.J. Savonius એ કરી હતી. તેનો આકાર 'S' જેવો હોય છે, જે બે અર્ધ-ગોળાકાર ડ્રમને જોડીને બનાવાય છે. આ ટર્બાઇન ડ્રેગ ફોર્સ (Drag Force) પર કામ કરે છે. તેનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઘણો ઊંચો હોય છે, તેથી તે પાણીના પંપ ચલાવવા માટે ઉત્તમ છે.
- **ડેરિયસ વિન્ડ ટર્બાઇન (Darrieus Type):** આ ટર્બાઇન દેખાવમાં 'ઇંડા આકારનું' (Egg-beater) હોય છે. તે લિફ્ટ ફોર્સ (Lift Force) પર કામ કરે છે અને ખૂબ જ હાઇ-સ્પીડ પર ફરી શકે છે. જોકે, તેનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓછો હોવાથી તેને શરૂ કરવા માટે નાના સેવોનિયસ ટર્બાઇનની મદદ લેવી પડે છે.

3. બાયોગેસ પ્લાન્ટનું બાંધકામ અને કાર્ય આકૃતિ સહ સમજાવો. (Explain Biogas plant construction and working with sketch) [04 Marks]

બાંધકામ (Construction):

1. **ઇનલેટ ટેન્ક (Mixing Pit):** આ જમીનથી ઉપર ઇંટોની બનેલી નાની ટેન્ક છે, જ્યાં છાણ અને પાણીને 1:1 ના પ્રમાણમાં મિક્સ કરીને 'સ્વરી' (Slurry) બનાવવામાં આવે છે.
2. **ઇનલેટ પાઇપ:** મિક્સિંગ પીટમાંથી સ્વરીને ડાયજેસ્ટર ટેન્કના તળિયા સુધી પહોંચાડતી સિમેન્ટની પાઇપ.
3. **ડાયજેસ્ટર ટેન્ક (Digester Tank):** આ જમીનની અંદર કૂવા જેવો નળાકાર મોટો ખાડો હોય છે, જે ઇંટો અને સિમેન્ટના પ્લાસ્ટરથી એર-ટાઇટ (હવાયુસ્ત) બનાવવામાં આવે છે.
4. **ગેસ હોલ્ડર (Gas Holder):** ડાયજેસ્ટરની ઉપરનો ડોમ (ગુંબજ) જેવો ભાગ જ્યાં ઉત્પન્ન થયેલો બાયોગેસ જમા થાય છે. ફિક્સડ ડોમ પ્લાન્ટમાં આ ગુંબજ પણ સિમેન્ટનો બનેલો સ્થિર હોય છે.
5. **આઉટલેટ પાઇપ અને ઓવરફ્લો ટેન્ક:** વપરાયેલી સ્વરી (ડાયજેસ્ટેડ સ્વરી) ને બહાર કાઢવા માટેની જગ્યા.
6. **ગેસ વાલ્વ:** પેદા થયેલા ગેસને પાઇપલાઇન દ્વારા રસોડા સુધી મોકલવા માટે ઉપર વાલ્વ રાખવામાં આવે છે.

કાર્યપદ્ધતિ (Working):

- સૌપ્રથમ છાણ અને પાણીની સ્વરીને ઇનલેટ પાઇપ દ્વારા ડાયજેસ્ટરમાં મોકલવામાં આવે છે.
- ડાયજેસ્ટર સંપૂર્ણ બંધ હોવાથી ત્યાં ઓક્સિજન હોતો નથી. ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં **એનાઇરોબિક બેક્ટેરિયા (Anaerobic Bacteria)** સ્વરીનું વિઘટન (Fermentation) કરે છે.
- આ પ્રક્રિયા દરમિયાન મુખ્યત્વે **મિથેન (CH_4)** અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે, જે ઉપરના ડોમમાં જમા થાય છે.
- ગેસના દબાણને કારણે વપરાયેલી વધારાની સ્વરી આઉટલેટ પાઇપ દ્વારા બહાર ઓવરફ્લો ટેન્કમાં આવી જાય છે, જેનો ઉપયોગ ઉત્તમ પ્રકારના ઓર્ગેનિક ખાતર (Bio-fertilizer) તરીકે ખેતરમાં થાય છે.

4. ટૂંકનોંધ લખો: "રાષ્ટ્રીય સૌર અભિયાન" (Short note on "National Solar Mission") [04 Marks]

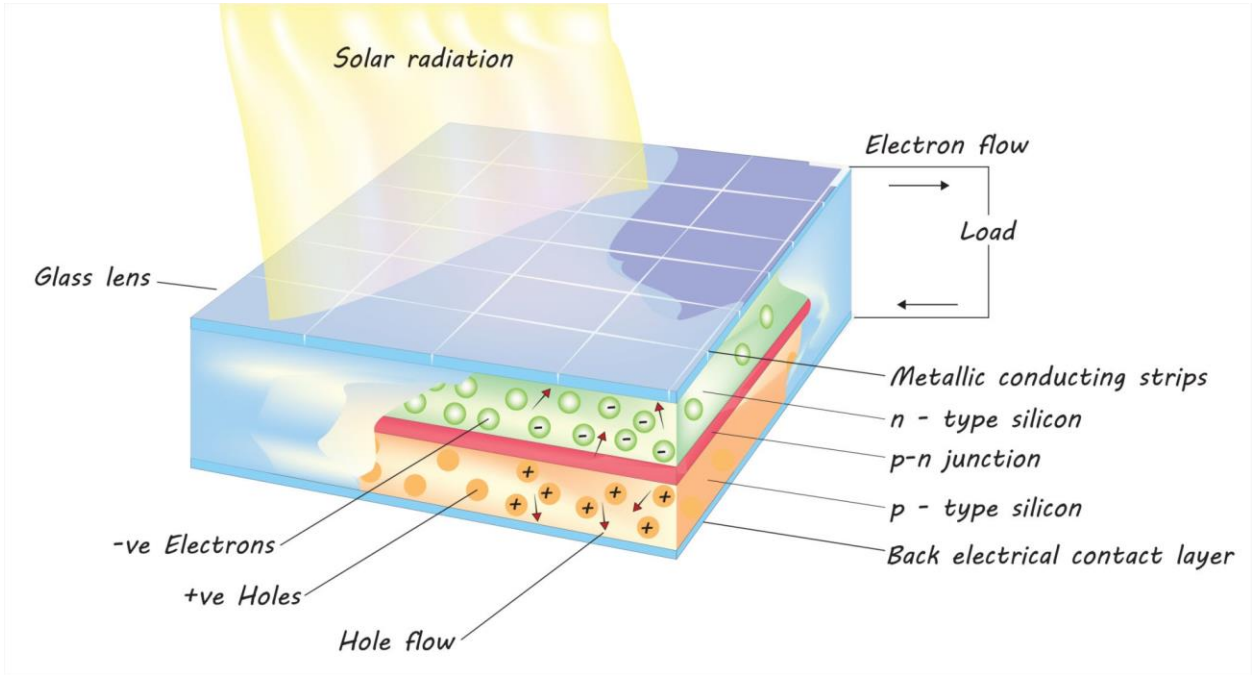
- પરિચય:** 'જવાહરલાલ નહેરુ નેશનલ સોલર મિશન' (JNNSM) એ ભારત સરકાર દ્વારા જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ માં શરૂ કરાયેલ એક ખુબ જ મહત્વકાંક્ષી પ્રોગ્રામ છે. જેનો મુખ્ય હેતુ ભારતમાં સોલર એનર્જીનો વ્યાપ વધારવાનો અને ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સર્જનને ઘટાડવાનો છે.
- મુખ્ય લક્ષ્ય:** આ મિશનનો પ્રારંભિક ટાર્ગેટ વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં ૧૦૦ GW (ગીગાવોટ) સોલર પાવર કેપેસિટી સ્થાપિત કરવાનો હતો.
- મુખ્ય બે ભાગ (Two Models):**
 - ઓફ-ગ્રીડ સોલર PV પ્રોગ્રામ:** આ અંતર્ગત ગ્રીડ વગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સોલર હોમ લાઇટિંગ સિસ્ટમ, સોલર સ્ટ્રીટ લાઇટ અને ખેડૂતો માટે 'PM-KUSUM' યોજના હેઠળ સોલર વોટર પંપ આપવામાં આવે છે.
 - ગ્રીડ-કનેક્ટેડ સોલર PV પ્રોગ્રામ:** આમાં સોલર પાવરને સીધો સરકારી ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવે છે. જેમ કે મોટા સોલર પાર્ક (ઉદા. ચારણકા સોલર પાર્ક - પાટણ, ગુજરાત), કેનાલ-ટોપ સોલર પ્રોજેક્ટ અને ઘરના ધાબા પર અપાતી સોલર રૂફટોપ સબસિડી યોજના.
- સિદ્ધિ:** આ મિશનના કારણે ભારત આજે વિશ્વમાં સોલર એનર્જી ઉત્પાદનમાં ટોચના ૫ દેશોમાં સ્થાન પામ્યું છે.

5. જીઓ-થર્મલ ઊર્જા સમજાવો. (Explain Geo-Thermal Energy) [03/04 Marks]

- અર્થ:** જીઓ (Geo) એટલે પૃથ્વી અને થર્મલ (Thermal) એટલે ગરમી. પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલી પ્રચંડ ગરમીનો ઉપયોગ કરીને મેળવાતી ઊર્જાને **જીઓ-થર્મલ ઊર્જા (ભૂ-તાપીય ઊર્જા)** કહેવાય છે.

- **સ્ત્રોત:** પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં રેડિયોએક્ટિવ તત્વોના વિઘટન અને ટેક્ટોનિક પ્લેટોની હલચલને કારણે સતત ગરમી પેદા થાય છે. પૃથ્વીની અંદર રહેલું પાણી આ ગરમીના સંપર્કમાં આવતા ઊંચા દબાણવાળી વરાળ (Steam) માં રૂપાંતરિત થાય છે.
- **કાર્યપદ્ધતિ:**
 - જમીનમાં ઊંડા કૂવા (Production Wells) ખોદીને આ હાઇ-પ્રેશર સ્ટીમને પૃથ્વીની સપાટી પર લાવવામાં આવે છે.
 - આ વરાળને સોધી કનેક્ટેડ સ્ટીમ ટર્બાઇન (Steam Turbine) પર ફેંકવામાં આવે છે, જેથી ટર્બાઇન ફરે છે.
 - ટર્બાઇન સાથે જોડાયેલું જનરેટર (Generator) મિકેનિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે છે.
- **ઉપયોગો:** વીજળી પેદા કરવા ઉપરાંત ઠંડા પ્રદેશોમાં ઘરોને ગરમ રાખવા (Space Heating) અને ગ્રીનહાઉસમાં પાક ઉગાડવા માટે આ ગરમીનો સીધો ઉપયોગ થાય છે.

7. સોલર ફોટોવોલ્ટેઈક (PV) સેલનો સિદ્ધાંત અને કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો. (Explain principle and working of PV solar cell) [07 Marks]



સિદ્ધાંત (Principle):

સોલર સેલ ફોટોવોલ્ટેઈક અસર (Photovoltaic Effect) ના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. જ્યારે અર્ધવાહક (Semiconductor) પદાર્થ પર સૂર્યપ્રકાશના ફોટોન (Photons) આપાત થાય છે, ત્યારે તે પદાર્થમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે અને તેના કારણે ડાયરેક્ટ કરંટ (DC Electricity) ઉત્પન્ન થાય છે.

કાર્યપદ્ધતિ (Working):

- રચના:** સોલર સેલ બનાવવા માટે સિલિકોન વેફરનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં બે લેયર હોય છે: ઉપરનું પાતળું **N-type લેયર** (ફોસ્ફરસનું ડોપિંગ, જેમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોય છે) અને નીચેનું જાડું **P-type લેયર** (બોરોનનું ડોપિંગ, જેમાં હોલ્સ હોય છે). આ બંનેના જોડાણથી વચ્ચે **P-N જંક્શન (Depletion Region)** બને છે જે એક આંતરિક વિદ્યુતક્ષેત્ર પેદા કરે છે.
- પ્રકાશનું શોષણ:** જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ (ફોટોન) સોલર સેલની સપાટી પર પડે છે, ત્યારે એનર્જી મેળવીને P-N જંક્શન પાસે રહેલા બોન્ડ તૂટે છે અને ઇલેક્ટ્રોન-હોલની જોડી (Electron-Hole Pairs) મુક્ત થાય છે.
- ચાર્જ સેપરેશન:** આંતરિક વિદ્યુતક્ષેત્રને કારણે મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન N-type તરફ ધકેલાય છે અને હોલ્સ P-type તરફ ધકેલાય છે.
- વીજપ્રવાહ:** જ્યારે આ બંને લેયરની બહાર મેટલ કોન્ટેક્ટ આપીને કોઈ લોડ (બલ્બ કે બેટરી) જોડવામાં આવે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન N થી P તરફ વહેવા લાગે છે અને સર્કિટ પુરી થતા **DC વિદ્યુતપ્રવાહ** વહેવાનું શરૂ થાય છે.

7. HAWT અને VAWT વચ્ચેનો તફાવત આપો. (Differentiate HAWT and VAWT) [04/07 Marks]

મુદ્દો / લક્ષણ	હોરીઝોન્ટલ અક્ષીસ ટર્બાઈન (HAWT)	વર્ટિકલ અક્ષીસ ટર્બાઈન (VAWT)
રોટર ધરીની દિશા	રોટરની ધરી જમીનને સમાંતર (Horizontal) હોય છે.	રોટરની ધરી જમીનને લંબ (Vertical) હોય છે.
બીજું નામ	તેને 'વિન્ડ અક્ષીસ રોટર' પણ કહે છે.	તેને 'કોસ વિન્ડ અક્ષીસ રોટર' કે 'Panemones' કહે છે.
પવનની દિશા પર આધાર	પવનની દિશા બદલાય તેમ ટર્બાઈનને ફેરવવા 'Yaw Mechanism' જોઈએ.	બધી જ દિશાના પવનને ઝીલી શકે છે, દિશા બદલવાની જરૂર નથી.
ડિઝાઇનની જટિલતા	તેની યાંત્રિક ડિઝાઇન જટિલ (Complex) હોય છે.	તેની ડિઝાઇન ખૂબ જ સરળ અને મજબૂત હોય છે.

મુદો / લક્ષણ	હોરીઝોન્ટલ અક્ષીસ ટર્બાઈન (HAWT)	વર્ટિકલ અક્ષીસ ટર્બાઈન (VAWT)
જનરેટરનું સ્થાન	ગિયરબોક્સ અને જનરેટર ટાવરની ટોચ પર (Nacelle માં) રાખવા પડે છે.	ગિયરબોક્સ અને જનરેટર જમીન પર જ ગોઠવી શકાય છે, જેથી મેન્ટેનન્સ સરળ બને.
સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક	શરૂઆતનો ટોર્ક (Starting Torque) ઓછો હોય છે.	શરૂઆતનો ટોર્ક ઘણો ઊંચો હોય છે (ખાસ કરીને સેવોનિયસમાં).
મુખ્ય ઉપયોગ	કોમર્શિયલ સ્તરે મોટા પાયે વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે.	નાના સ્તરે, ખેતરોમાં પાણી ખેંચવા કે ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે.

8. પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોના ઉપયોગો સમજાવો. (Explain applications of renewable energy sources) [03/04 Marks]

રીન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતોના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નીચે મુજબના ઉપયોગો થાય છે:

- સોલર વોટર હીટીંગ (Solar Water Heating):** હોસ્પિટલો, હોટલો અને ઘરોમાં પાણી ગરમ કરવા માટે સોલર થર્મલ કલેક્ટર્સનો ઉપયોગ થાય છે.
- સોલર ડ્રાયિંગ અને ડ્રાયિંગ:** સૂર્યકુકર દ્વારા રસોઈ બનાવવા તેમજ ખેતી પાકો અને અનાજને સૂકવવા (Agricultural Crop Drying) માટે.
- પાવર જનરેશન (Electricity):** સોલર પાવર પ્લાન્ટ અને વિન્ડ ફાર્મ (પવનચક્કીઓ) દ્વારા મોટા પાયે વીજળી ઉત્પન્ન કરીને ગ્રીડમાં મોકલવામાં આવે છે.
- ગ્રામ્ય અને રીમોટ એરિયામાં ઉપયોગ:** પહાડી કે જંગલ વિસ્તારો જ્યાં સરકારી વીજળી પહોંચી નથી, ત્યાં સોલર હોમ સિસ્ટમ અને સ્ટ્રીટ લાઈટો ચલાવવા.
- વોટર પમ્પિંગ (Water Pumping):** ખેતરોમાં સિંચાઈ માટે પવનચક્કી કે સોલર પંપ દ્વારા કૂવામાંથી પાણી બહાર કાઢવા.
- બાયોગેસ રસોઈ ગેસ તરીકે:** ગામડાઓમાં પશુઓના છાણમાંથી બાયોગેસ મેળવીને એલપીજી (LPG) ના બદલે રાંધવા માટે અને લાઈટિંગ માટે ઉપયોગ થાય છે.
- વાહનોમાં બળતણ તરીકે:** બાયો-ઇથેનોલ અને બાયો-ડીઝલ જેવા બાયોફ્યુઅલનો ઉપયોગ પેટ્રોલ-ડીઝલ સાથે બ્લેન્ડ કરીને વાહનો ચલાવવામાં થાય છે.

9. બાયોએનર્જી અને બાયોફ્યુઅલના પ્રકારો સમજાવો. (Explain bioenergy and types of biofuels) [07 Marks]

બાયોએનર્જી (Bioenergy): બાયોમાસ (Biomass - એટલે કે વનસ્પતિ, કૃષિ કચરો અને પ્રાણીઓના મળમૂત્ર) માંથી મેળવવામાં આવતી રીન્યુએબલ ઊર્જાને બાયોએનર્જી કહેવાય છે. વનસ્પતિ પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા સૌર ઊર્જાનું રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતર કરે છે, જે બાયોમાસ સ્વરૂપે સંગ્રહિત થાય છે.

બાયોફ્યુઅલના પ્રકારો (Types of Biofuels):

તેના ભૌતિક સ્વરૂપના આધારે બાયોફ્યુઅલને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

1. ઘન બાયોફ્યુઅલ (Solid Biofuels):

- **બળતણનું લાકડું (Firewood):** ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સીધું જ સળગાવવા માટે વપરાતું લાકડું.
- **કૃષિ કચરો (Agro-waste):** ડાંગરના ફોતરાં (Rice husk), શેરડીના ફૂયા (Bagasse) અને પાકના ડાંખળા.
- **છાણા (Animal Dung Cakes):** ગાય-ભેંસના છાણામાંથી બનતા સુકા છાણા.
- **ચારકોલ (Charcoal):** લાકડાને ઓક્સિજન વગર ગરમ કરીને બનાવાતો કોલસો.

2. પ્રવાહી બાયોફ્યુઅલ (Liquid Biofuels):

- **બાયો-ઇથેનોલ (Bio-ethanol):** શેરડીની મિલાસ, મકાઈ કે સ્ટાર્ચવાળા પાકોનું યીસ્ટ દ્વારા આથવણ (Fermentation) કરીને ઇથેનોલ બનાવાય છે, જે પેટ્રોલમાં મિક્સ કરાય છે.
- **બાયો-ડીઝલ (Bio-diesel):** રતનજ્યોત (Jatropha), જોજોબા જેવા તેલીબિયાં આપતા છોડના તેલમાંથી ટ્રાન્સએસ્ટરિફિકેશન પ્રક્રિયા દ્વારા બાયો-ડીઝલ બને છે જે ડીઝલ એન્જિનમાં વાપરી શકાય છે.

3. વાયુ બાયોફ્યુઅલ (Gaseous Biofuels):

- **બાયોગેસ (Biogas):** પશુઓના છાણ અને ભીના કચરાના એનાઇરોબિક વિઘટનથી ઉત્પન્ન થતો ગેસ. જેમાં ૫૦-૬૮% મિથેન હોય છે અને તે રાંધવા માટે ઉત્તમ વાયુ બળતણ છે.

10. હાઇડ્રોજન ઊર્જા સમજાવો. (Explain hydrogen energy) [03/04 Marks]

- **પરિચય:** હાઇડ્રોજન (H_2) એ પૃથ્વી પર પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ તત્વ છે (પાણીમાં H_2O સ્વરૂપે). તે એક અત્યંત કાર્યક્ષમ, સ્વચ્છ અને ભવિષ્યનું ગ્રીન બળતણ (Green Fuel) માનવામાં આવે છે.
- **ઉત્પાદન:** હાઇડ્રોજન કુદરતમાં મુક્ત સ્વરૂપે મળતો નથી, તેને પાણીનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ (Electrolysis - વિદ્યુત વિભાજન) કરીને ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનને અલગ પાડીને મેળવવામાં આવે છે.
- **સિદ્ધાંત અને ફ્યુઅલ સેલ (Fuel Cell):**
 - હાઇડ્રોજનમાંથી વીજળી મેળવવા માટે **ફ્યુઅલ સેલ (Fuel Cell)** નો ઉપયોગ થાય છે.

- ફ્યુઅલ સેલ એ એક ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ડિવાઇસ છે, જે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા કરાવીને સીધી વીજળી (Electricity) પેદા કરે છે.
- આ પ્રક્રિયામાં બાય-પ્રોડક્ટ તરીકે માત્ર **પાણીની વરાળ (Water Vapor)** જ મુક્ત થાય છે, એટલે કે શૂન્ય પ્રદૂષણ થાય છે.
- **લાક્ષણિકતા:** તે બેટરીની જેમ કામ કરે છે પણ તેને પરંપરાગત બેટરીની જેમ વારંવાર રીચાર્જ કરવાની જરૂર પડતી નથી. જ્યાં સુધી હાઇડ્રોજન સપ્લાય ચાલુ રહે, ત્યાં સુધી તે સતત કરંટ આપ્યા કરે છે. આનો ઉપયોગ સ્પેસક્રાફ્ટ, હાઇડ્રોજન બસ અને કારમાં થાય છે.

11. સોલર સેલનું બાંધકામ સમજાવો. (Explain the construction of solar cell)

[03/04/07 Marks]

એક સ્ટાન્ડર્ડ સ્ફટિકીય સિલિકોન (Crystalline Silicon) સોલર સેલનું બાંધકામ નીચે મુજબના સ્તરો (Layers) નું બનેલું હોય છે:

1. **P-Type બેઝ લેયર (Base Layer):** આ સોલર સેલનો સૌથી મુખ્ય અને જાડો (આશરે 300 માઇક્રોમીટર) નીચેનો ભાગ છે. તે સિલિકોનમાં બોરોન ઉમેરીને બનાવાય છે, જેથી તેમાં પોઝિટિવ ચાર્જ કેરિયર્સ (Holes) વધારે હોય છે.
2. **N-Type એમિટર લેયર (Emitter Layer):** P-type લેયરની ઉપર એકદમ પાતળું (આશરે 0.2 માઇક્રોમીટર) N-type સિલિકોનનું સ્તર બનાવવામાં આવે છે. જેમાં ફોસ્ફરસ ઉમેરીને નેગેટિવ ચાર્જ કેરિયર્સ (Free Electrons) ની સંખ્યા વધારવામાં આવે છે. આ બંને લેયર જ્યાં ભેગા થાય તેને **P-N Junction** કહે છે.
3. **એન્ટી-રિફ્લેક્ટિવ કોટિંગ (Anti-Reflective Coating - ARC):** સિલિકોનની સપાટી ચળકતી હોવાથી તે સૂર્યપ્રકાશને પરાવર્તિત (Reflect) કરી દે છે. આ પ્રકાશનો બગાડ અટકાવવા સેલની ઉપરની સપાટી પર ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ અથવા સિલિકોન નાઇટ્રાઇડનું પાતળું પડ ચડાવવામાં આવે છે, જેથી સેલ વધુ પ્રકાશ શોષી શકે (જેના લીધે સેલ વાદળી રંગનો દેખાય છે).
4. **ફ્રન્ટ મેટલ કોન્ટેક્ટ (Front Grid):** સેલની ઉપરની સપાટી પર ચાંદી (Silver) ની પાતળી લાઇનો પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે, જેને ફિંગર્સ અને બસબાર કહે છે. તે પ્રકાશને રોક્યા વગર મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોનને એકઠા કરી નેગેટિવ ટર્મિનલ પૂરો પાડે છે.
5. **બેક મેટલ કોન્ટેક્ટ (Back Contact):** સેલની આખી પાછળની (તળિયાની) સપાટી પર એલ્યુમિનિયમ અથવા સિલ્વરનું સળંગ પડ લગાવવામાં આવે છે, જે પોઝિટિવ ટર્મિનલ તરીકે કામ કરે છે.